

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

133000243 - Gestion Del Conocimiento: Instrumentos Para La Toma De Decisiones

PLAN DE ESTUDIOS

13AD - Master Universitario En Ingenieria De Montes

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	8
9. Otra información.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	133000243 - Gestion del Conocimiento: Instrumentos para la Toma de Decisiones
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13AD - Master Universitario en Ingenieria de Montes
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Susana Martin Fernandez	Estadística	susana.martin@upm.es	M - 12:00 - 14:00 X - 12:00 - 14:00 J - 12:00 - 14:00 Los alumnos que quieran tutorías con esta profesora pueden también mandarle un correo electrónico para

			citarles
Jose Eugenio Martinez Falero (Coordinador/a)	Estadística	eugenio.mfalero@upm.es	L - 12:00 - 18:00 Los alumnos deberán enviar un correo electrónico para acordar la fecha de la tutoría

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ingeniería de Montes no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Fundamentos de Estadística

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE 3.2 - Conocimiento para la racionalización de los procesos productivos y de métodos de trabajo.

CE 3.4 - Conocimiento de las herramientas para el análisis económico y financiero y capacidad para la gestión de los recursos económicos.

CT04 - Capacidad crítica para el análisis, la síntesis y el aprendizaje mediante el intercambio de opiniones, presentando argumentos sólidos y estructurados

4.2. Resultados del aprendizaje

RA103 - Identificar las técnicas y medios de extinción para generar oportunidades de extinción en escenarios de incendios complejos.

RA100 - Capacidad para planificar la prevención y extinción de grandes incendios forestales en la interfaz urbano forestal

RA44 - Integración de los estudios de contaminación y los modelos de calidad natural en los procedimientos de planificación territorial.

RA159 - RA180 - Conocimientos para diseñar y aplicar técnicas de gestión forestal participativa que incluya las opiniones de varias partes interesadas

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Actualmente, la sociedad del conocimiento evoluciona hacia la implantación de la democracia del conocimiento. Esta tendencia se ve en la sociedad civil, la administración pública y en las empresas. Uno de los factores esenciales para poder implantar con garantías la democracia del conocimiento es actuar en la transmisión del mismo (educación) y mejorar la participación pública. Las diferentes entidades necesitan conocer las tecnologías disponibles para la organización y análisis de la información.

En la democracia del conocimiento se suelen formular juicios en un ambiente que impide la comparación universal. En esta situación, la información disponible y su organización influyen decisivamente en el significado que cada persona atribuye a la realidad. En este entorno, los objetivos de la asignatura se centran en:

- Analizar las más recientes formulaciones para la aplicación del modelo general para la toma de decisiones. Las principales técnicas para obtener una representación homogénea de las preferencias de cualquier individuo. En concreto se analizan y desarrollan los procedimientos de evaluación basados en el análisis de preferencias, la teoría de la utilidad y el análisis de las decisiones pasadas.
- Los métodos de optimización para diseñar el plan de gestión que mejor se adapte a un sistema de preferencias personales. Se describen tanto los procedimientos obtenidos a partir de métodos heurísticos (programación entera, Montecarlo, algoritmos recursivos, algoritmos genéticos, simulated annealing, búsqueda tabú, etc.); como los derivados de la aplicación de procedimientos no-heurísticos: básicamente

el análisis de redes neuronales.

- Los métodos de toma de decisiones con múltiples participantes, en sus principales enfoques: extensión del alcance de la participación; agregación de la información de múltiples participantes (con aplicaciones basadas en la votación, en métodos desarrollados para la web 2.0 y en comparaciones interpersonales de utilidad) y desarrollo de la auto-organización que hace que el todo sea más que la suma de sus partes.

5.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1: Gestion Basada en Datos
2. Tema 2: Organización de la Información Organización y modelización de la información
3. Tema 3: Modelo General de la Toma de Decisiones
4. Tema 4: Evaluación a partir de Preferencias Individuales
5. Tema 5: Optimización de Planes de Gestión
6. Tema 6: Toma de Decisiones con Múltiples Evaluadores .

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Concepto y situación de la asignatura Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Asistencia a clase durante toda la asignatura OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:01
2	Tema 1: Gestión Basada en Datos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 1: Aspectos Cualitativos de la Gestión del Conocimiento en la Administración de Empresas Bases conceptuales de la Gestión del Conocimiento (II)stificación y Casos de Aplicación Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
4	Tema 2: Organización de la Información Organización y modelización de la información 1 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 2: Organización de la Información Organización y modelización de la información Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Tema 3: Modelo General de la Toma de Decisiones Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 3: Modelo General de la Toma de Decisiones Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
8	Tema 4: Evaluación a partir de Preferencias Individuales Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Tema 4: Evaluación a partir de Preferencias Individuales Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

10	Tema 5: Optimización de Planes de Gestión Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Tema 5: Optimización de Planes de Gestión Duración: 00:01 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Casos prácticos. Prueba de evaluación progresiva Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Casos prácticos OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
12	Tema 6: Toma de Decisiones con Múltiples Evaluadores Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Tema 6: Toma de Decisiones con Múltiples Evaluadores Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
14	Sumación de caso práctico con ordenador Duración: 00:01 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Casos prácticos. Prueba de evaluación progresiva Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Casos prácticos OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
15	Simulación de caso práctico con ordenador Duración: 00:01 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Casos prácticos. Prueba de evaluación progresiva Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Casos prácticos OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
16	Conferencias de expertos externos Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
17				Examen EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Examen EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global No presencial Duración: 02:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Asistencia a clase durante toda la asignatura	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:01	10%	0 / 10	CT04 CE 3.2 CE 3.4
11	Casos prácticos	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	20%	5 / 10	CT04 CE 3.2 CE 3.4
14	Casos prácticos	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	15%	5 / 10	CT04 CE 3.2 CE 3.4
15	Casos prácticos	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	15%	5 / 10	CT04 CE 3.2 CE 3.4
17	Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	5 / 10	CT04 CE 3.2 CE 3.4

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
11	Casos prácticos	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	20%	5 / 10	CT04 CE 3.2 CE 3.4
14	Casos prácticos	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	15%	5 / 10	CT04 CE 3.2 CE 3.4
15	Casos prácticos	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	15%	5 / 10	CT04 CE 3.2 CE 3.4
17	Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	02:30	50%	5 / 10	

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen de julio	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CT04 CE 3.2 CE 3.4

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación continua: El alumno tendrá que entregar una serie de casos prácticos individuales y grupales que en conjunto valen el 50% de la nota. Además la asistencia valdrá el 10% y habrá un examen final cuyo valor es del 40%

Evaluación final: El alumno tendrá que entregar una serie de casos prácticos individuales que en conjunto valen el 50% de la nota y realizará el examen final cuyo valor es del 50%

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Gestión de Conocimiento y Toma de Decisiones. 2014. Martínez Falero et al. Fundación del conde del Valle de Salazar	Bibliografía	
Quantitative Techniques in Participatory forest Management. CRC Press. Martínez-Falero, J.E., Martín Fernández S., García Abril, A. 2014	Bibliografía	
Silvanet	Otros	Aplicación informática para la gestión forestal

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La guía puede sufrir modificaciones a lo largo del curso de acuerdo al desarrollo del mismo. Estas modificaciones pueden ser visitas a empresas que hasta el inicio del curso no se pueden programar o algún ajuste en los días de prácticas.

En caso de problemas sanitarios sobrevenidos y por indicación de las autoridades académicas y sanitarias, se podrá transformar este curso presencial en formación on-line.

"LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO".